अध्याय– 6 साधारण ब्याज

»साधारणब्याज = $\frac{\text{मुलधनx समय xदर}}{100}$

»मुलधन = $\frac{\text{ब्याजx 100}}{\text{दरx समय}}$

» समय = $\frac{\text{ब्याजx 100}}{\text{मूलधनxदर}}$

»दर= $\frac{\text{ब्याजx 100}}{\text{मूलधनx समय}}$

ध्यानरहेब्याजx 100 हमेशाउपररहेगा

1. 8000 रु का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा–

Tricky

साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधनx दरx समय}}{100}$ = $\frac{800020X3}{100}$ = **4800** रु

2. 5000 रु का 10 % की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज होगा–

Tricky

साधारणब्याज = $\frac{5000X10X73}{100X365}$

= 100 रु

ध्यानरहे
समय वर्ष में होना चाहिए

3. 12000 राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रूपये हो जायेगी–

Tricky

ब्याज $= \frac{\mathbf{12000X20X2}}{\mathbf{100}} = \mathbf{4800}$ रु

मिश्रधन = मूलधन + ब्याज

= 12000 + 4800

= 1600 रु

4. 750 रु की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रु होगा–

$$\text{दर} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}}$$

$$= \frac{\mathbf{150X100}}{\mathbf{750X2}} = \mathbf{10\%}$$

5. 8000 रु की राशिकितने समय में 10 % की दर से 9600 रु होगी–

$$\text{समय} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}} = \frac{\mathbf{1600X100}}{\mathbf{8000X10}} = \mathbf{2} \text{ वर्ष}$$

6. कितने समय में 10 प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का $\frac{3}{5}$ गुना हो जायेगा–

ब्याज मूलधन $\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}$ दर = 10 %

सीधा मान रखे

$$\text{समय} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}}$$

$$= \frac{\mathbf{3X100}}{\mathbf{5X10}}$$

= 6 वर्ष

7. कितने समय में 25 प्रतिशत की दर से कोई धन तिगुना हो जायेगा हैं–

$$\text{समय} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}}$$

$$= \frac{2X100}{1X25}$$

= 8 वर्ष

1 — 3

ब्याज= 2 ↑

8. कितने प्रतिशत साधरण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का $\frac{16}{25}$ गुणा होगा जबकि दर व समय समान है–

Tricky

दर व समय समान हो तो– $\sqrt{\frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन}}}$

$$= \sqrt{\frac{16}{25}X100}$$

$$= \sqrt{64}$$

= 8 (8%दर 8 वर्ष समय)

9. राम ने कुछ धनराशि 8 प्रतिशत वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 11 प्रतिशत होती तो 360रु अधिक ब्याज मिलता तो राम ने कितनी राशि उधार दी–

Tricky

I II

8% 11%

(कम/अधिक अंतर को बताता है।)

3% —— 360

1% —— $\frac{360}{3}$ = 120

100% —— 120 X 100 = 12000 रु

10. साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षो में 11 गुणा हो जायेगी–

$$\frac{\text{समय}}{\text{समय}} = \frac{\mathbf{-1}}{\text{गुणा}-\mathbf{1}}$$

$$\frac{\mathbf{5}}{\boldsymbol{T}} = \frac{\mathbf{3-1}}{\mathbf{11-1}}$$

$$\frac{\mathbf{5}}{\boldsymbol{T}} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{10}} \text{तो} \boldsymbol{T} = \mathbf{25} \text{ वर्ष}$$

11. 9000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अन्त में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा ?

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन X दर X समय}}{100}$$

$$\text{तो } \frac{9000\ X\ 8\ X\ 5}{100} = 3600$$

12. एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिये $2\frac{1}{2}$ वर्ष के अन्त में उसे कितना धन वापिस देना होगा ? (रेल्वे परीक्षा, 2005)

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन X दर X समय}}{100}$$

$$\text{तो } \frac{8500\ X\ 8\ X\ 5}{100\ X\ 2} = 1700$$

तो मिश्रधन $= 8500 + 1700 = 10200$

13. एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर चार वर्ष के लिए निवेष किया गया यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 अधिक मिलते यह राशि कितनीहैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2009)

अधिक$= 4\ X\ 3\% = 12\%$

12%	72
1%	$\frac{72}{12} = 6$
100%	$6\ X100 = 600$

14. ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर मे 8% से $7\frac{3}{4}\%$ गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 125 की कमी हो जाती हैं उसकी पूँजी कितनी हैं ? (जीवन बीमानिगमपरीक्षा, 2009)

	I	II
	9%	$8\frac{3}{4}\% = 8.75\%$
अंतर	0.25%	125
	1%	$\frac{125}{0.25} = \frac{12500}{25} = 500$
	100%	$500\ X\ 100 = 50000$

15. A ने B को 5000, 2 वर्ष के लिए तथा C को 3000, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिये उसने उन दोनो से ब्याज के रूप में कुल 2200 प्राप्त किये ब्याज की वार्षिक दर कितनी हैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)

$$\frac{5000\ X\ 2\ X\ R}{100} + \frac{3000\ X\ 4\ X\ R}{100} = 2200$$

$$100R + 120R = 2200$$
$$220R = 2200$$
$$R = 10\%$$

16. साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता हैं इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2009)

20 वर्ष मे 2 गुणा

T वर्षमे 3 गुणा

1 2 तो ब्याज 1

1 3 तो ब्याज 2

$$\frac{20}{T} = \frac{1}{2}$$

तो$T = 2\ X\ 20 = 40$ वर्ष

17. साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का $\frac{2}{5}$ होगा ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2002)

$T = 10$ वर्ष

$\frac{2}{5}$ (ब्याज 2 होगा तथा मूलधन 5 होगा)

तोदर= $\frac{2\ X\ 100}{5\ X\ 10} = 4\%$

18. क व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः $10\%, 12\%$ तथा15% वार्षिक दर पर धन लगाता हैं. यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक से बराबर ब्याज मिले, तो इन मूलधनो का अनुपात क्या होगा ?

$$I\ X\ 6\ X\ 10 = II\ X\ 10\ X\ 12 = III\ X\ 12\ X\ 15$$

$$I\ X\ 60\% = II\ X\ 120\% = III\ X 180\%$$

$$I\ X\ 1 = II\ X2 = III\ X\ 3$$

$$I \quad II \quad III$$

$$6 : 3 : 2$$